SPD Lab. 논문 연구 도구 시리즈

Vol 3.0

Quarto로 잇는 분석과 원고

숫자를 옮겨 적지 않는 논문 쓰기

R(또는 Python)으로 분석하고
같은 파일에서 글을 쓰고
HTML, Word, PDF를 한 번에 만들기

홍익대 공공디자인전공 이현성 교수 정리

2026년 10월

WHY THIS TOOL

한눈에 보는 장점

설문 결과를 엑셀로 분석하고, 표를 워드로 옮기고, 응답이 몇 개 더 들어오면 다시 처음부터… 이 과정을 겪어 봤다면 Quarto가 필요합니다. 분석 코드와 글을 한 파일에 두면 숫자를 손으로 옮길 일이 없어집니다.

숫자를 옮겨 적지 않습니다

분석 결과(평균, 표, 그래프)가 원고에 바로 들어갑니다. 옮겨 적다 생기는 오타가 사라집니다.

자료가 바뀌면 원고도 바뀝니다

응답이 추가되거나 오류를 고치면 렌더 단추 한 번으로 본문의 숫자, 표, 그림이 모두 새로 만들어집니다.

한 원고로 세 가지 결과물

같은 파일에서 HTML(공유용), Word(학술지 투고용), PDF(학위논문, 보고서용)를 만듭니다. 워드 원고를 요구하는 학술지에도 대응할 수 있습니다.

분석 과정이 남습니다

어떤 자료를 어떻게 분석했는지가 코드로 남아, 심사위원의 질문에 답하고 몇 년 뒤에도 같은 결과를 다시 만들 수 있습니다.

Vol 1.0, 2.0과 이어집니다

Zotero의 `references.bib`와 인용 키를 그대로 쓰고, Obsidian 노트의 `[@인용키]` 표기를 그대로 읽습니다.

쓰기 전과 쓰고 나서

상황	지금까지	이 도구를 쓰면
응답 10개 추가	분석, 표, 그림, 본문 숫자를 모두 다시 함	렌더 한 번
표를 원고에 넣기	엑셀에서 복사해 워드에서 서식 다시 맞춤	코드 한 줄로 표가 원고에 들어감
학술지가 Word 원고 요구	LaTeX 원고를 손으로 옮김	`format: docx`로 출력
“이 숫자 어떻게 나왔나요?”	엑셀 파일을 뒤져 기억을 더듬음	코드 블록을 보여 줌

BEFORE YOU START

시작하기 전에

Quarto는 글(Markdown)과 분석 코드(R, Python)를 한 파일(`.qmd`)에 쓰고, **렌더**(render)하면 코드를 실행해 결과를 글 사이에 넣은 문서를 만들어 줍니다. 이 매뉴얼은 R과 RStudio를 기준으로 설명하고, 제10장에서 Python 사용법을 따로 다룹니다.

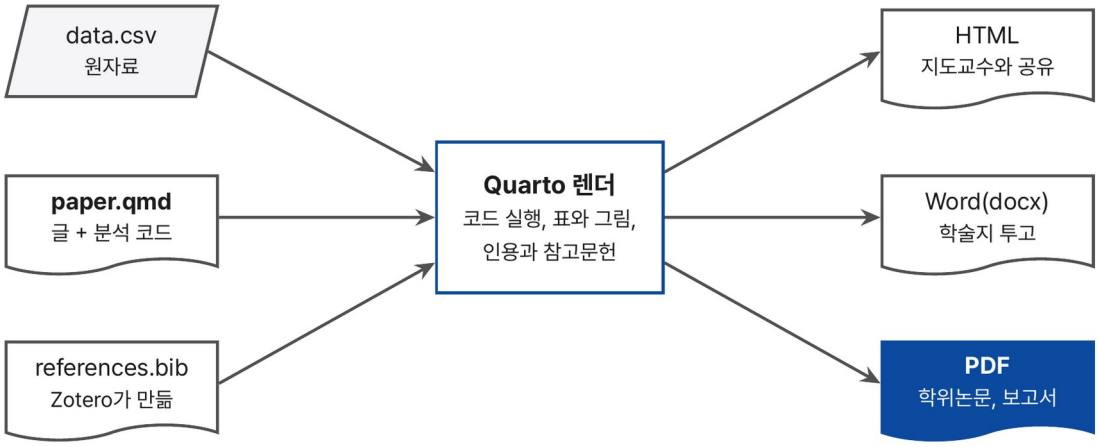


그림 1. Quarto의 입력과 출력. 원자료, 원고(.qmd), 서지 파일을 넣고 렌더하면 세 가지 형식의 문서가 나온다.

참고

통계를 처음 배우는 매뉴얼이 아닙니다. 평균, 빈도, 그래프 정도의 분석을 예로 들어 "분석과 글을 잇는 방법"을 익히는 것이 목표입니다. R 문법은 예제를 따라 하는 수준이면 충분합니다.

이 매뉴얼의 구성

장	내용
제1장 Quarto 이해	.qmd 파일의 세 부분, 렌더
제2장 설치	R, RStudio, Quarto, PDF용 TinyTeX
제3장 첫 문서	새 문서 만들기, 렌더, 코드 블록
제4장 자료 불러오기와 표	프로젝트 폴더, CSV 읽기, 표 만들기
제5장 그림	그래프 그리기, 그림 번호와 참조, 한글 글꼴
제6장 본문 속 숫자	분석 결과를 문장 안에 넣기
제7장 인용과 참고문헌	Zotero의 .bib 쓰기, 인용 표기, 양식
제8장 출력	HTML, Word(학회 양식), PDF(한글)
제9장 재현 가능한 연구 습관	원자료 보호, 폴더 규칙, 패키지 판 기록
제10장 Python으로 쓰기	VS Code와 Jupyter
부록	단축키, 설정 모음, 실습 예제 전체, 용어, 참고 자료

CHAPTER 1 · WHAT IS QUARTO

제1장 Quarto 이해

.qmd 파일은 세 부분으로 되어 있습니다. 맨 위의 설정, 글, 그리고 코드 블록입니다.

report.qmd

````
---
title: "설문 분석 보고"
author: "홍길동"
format: html
---

## 조사 개요

응답자는 모두 30명이다.

```{r}
mean(c(3, 4, 5))
```
````

부분	모양	하는 일
설정(YAML)	맨 위 --- 사이	제목, 저자, 출력 형식 등 문서 전체의 설정
글(Markdown)	## 제목, 문단, 목록	원고의 본문. Vol 2.0의 Markdown과 같음
코드 블록	```{r}과 ``` 사이	R 코드. 렌더할 때 실행되고 결과가 그 자리에 들어감

렌더는 이 파일을 읽어 코드를 실행하고, 결과를 글과 합쳐 HTML, Word, PDF로 만드는 일입니다. LaTeX의 컴파일(Vol 1.0)과 비슷합니다.

Tip

코드 블록을 무서워하지 마세요. 처음에는 이 매뉴얼의 코드를 복사해 쓰고, 숫자나 파일 이름만 바꾸면 됩니다. 글을 쓰는 시간이 코드를 쓰는 시간보다 훨씬 깁니다.

CHAPTER 2 · INSTALLATION

제2장 설치

R(분석 언어), RStudio(편집 프로그램), Quarto를 설치합니다. 최근 RStudio에는 Quarto가 함께 들어 있습니다.

Step 1 **R:** `https://cran.r-project.org` 에서 운영체제에 맞는 R을 내려받아 기본값으로 설치합니다.

Step 2 **RStudio:** `https://posit.co/download/rstudio-desktop/` 에서 RStudio Desktop(무료)을 내려받아 설치합니다.

Step 3 **Quarto:** RStudio를 열고 File › New File에 Quarto Document…가 보이면 이미 들어 있습니다. 없으면 `https://quarto.org/docs/get-started/` 에서 설치합니다.

Step 4 **PDF용 TinyTeX:** PDF를 만들려면 RStudio의 `Terminal` 탭에서 아래 명령을 입력합니다. Vol 1.0의 TeX Live가 이미 있으면 건너뜁니다.

```
quarto install tinytex
```

Step 6 **자주 쓰는 R 패키지:** RStudio의 `Console`(아래 창)에 아래를 입력하고 Enter를 누릅니다. 처음 한 번만 하면 됩니다.

```
install.packages(c("tidyverse", "readxl", "knitr"))
```

Tip

설치 순서는 R → RStudio입니다. RStudio는 R을 편하게 쓰게 해 주는 창일 뿐이고, 실제 계산은 R이 합니다. RStudio만 설치하면 아무것도 실행되지 않습니다.

2.1 RStudio 화면

창	위치	하는 일
편집기	왼쪽 위	.qmd 원고를 씀
Console	왼쪽 아래	R 명령을 한 줄씩 실행. 패키지 설치
Environment	오른쪽 위	불러온 자료(데이터 프레임) 목록
Files, Viewer	오른쪽 아래	폴더의 파일, 렌더한 결과 미리보기

CHAPTER 3 · YOUR FIRST DOCUMENT

제3장 첫 문서

HTML로 먼저 시작합니다. HTML은 설치할 것이 없고 렌더가 가장 빠릅니다.

Step 1 File › New Project › New Directory › Quarto Project를 고르고, 폴더 이름(`survey_paper`)과 위치를 정해 Create Project를 누릅니다.

Step 2 만들어진 `survey_paper.qmd`를 엽니다. 위쪽의 `Render` 단추(Ctrl+Shift+K, 맥 Cmd+Shift+K)를 누릅니다.

Step 3 오른쪽 `Viewer`에 HTML 문서가 나타납니다. 원고의 글을 고치고 다시 렌더해 바뀌는지 확인합니다.

Step 4 코드 블록을 넣을 자리에 커서를 두고 Ctrl+Alt+I(맥 Cmd+Option+I)를 누르면 빈 R 코드 블록이 생깁니다.

Tip

편집기 위쪽의 `Source`와 `Visual` 단추로 보기 방식을 바꿀 수 있습니다. Visual은 워드처럼 서식이 보이는 화면이라 처음에는 편합니다. 익숙해지면 Source로 바꿔 보세요. 같은 파일입니다.

3.1 코드 블록 실행해 보기

코드 블록의 오른쪽 위 초록 삼각형(▶)을 누르면 그 블록만 바로 실행해 결과를 볼 수 있습니다. 렌더하기 전에 블록마다 결과를 확인하면서 쓰면 오류를 빨리 찾습니다.

3.2 코드 블록 옵션

코드 블록 첫 줄에 `#|`로 시작하는 옵션을 씁니다. 논문에서는 코드를 숨기고 결과만 보이는 경우가 많습니다.

```
```{r}
#| echo: false
#| warning: false
summary(df$satisfaction)
```
```

옵션	뜻
`echo: false`	코드는 숨기고 결과만 보임
`warning: false`	경고 메시지를 숨김
`include: false`	실행은 하지만 코드와 결과 모두 숨김(자료 불러오기 등)
`label: fig-이름`	그림 번호와 참조용 이름(제5장)

Tip

원고 전체에서 코드를 숨기려면 맨 위 설정에 `execute:` 아래 `echo: false`를 한 번만 쓰면 됩니다(부록 B).

CHAPTER 4 · DATA AND TABLES

제4장 자료 불러오기와 표

분석 자료는 프로젝트 폴더 안에 둡니다. 예제로 작은 설문 자료를 만들어 써 봅니다.

4.1 폴더 구조

폴더 구조 예

```
survey_paper/
├─ survey_paper.qmd      원고
├─ references.bib        Zotero가 내보내는 서지 파일(Vol 1.0)
├─ apa.csl               인용 양식
├─ data/
│  ├─ raw/               원자료. 절대 직접 고치지 않음
│  └─ processed/         정리한 자료
└─ figures/              따로 만든 그림
```

4.2 예제 자료 만들기

메모장이나 RStudio(File › New File › Text File)로 아래 내용을 쓰고 `data/raw/survey.csv`로 저장합니다(가상 예시 자료).

data/raw/survey.csv (가상 예시)

```
case,region,period,satisfaction
A,서울,before,3
A,서울,after,4
B,부천,before,2
B,부천,after,4
C,수원,before,3
C,수원,after,5
```

4.3 자료 읽고 표 만들기

````
```{r}
#| include: false
library(tidyverse)
df <- read_csv("data/raw/survey.csv")
```

```{r}
#| label: tbl-mean
#| tbl-cap: "사업 전후 만족도 평균"
#| echo: false
df |>
  group_by(period) |>
  summarise(평균 = mean(satisfaction), 응답 = n()) |>
  knitr::kable(digits = 2)
```

사업 전후의 만족도는 @tbl-mean 과 같다.
````

- `read_csv`는 CSV를 읽어 `df`라는 이름의 표(데이터 프레임)로 만듭니다. 엑셀 파일은 `readxl::read_excel("data/raw/파일.xlsx")`로 읽습니다.
- `|>`는 "그다음에"라는 뜻입니다. 자료를 묶고(group_by) 요약하고(summarise) 표로 만듭니다(kable).
- `label`이 `tbl-`로 시작하면 표 번호가 자동으로 붙고, 본문에서 `@tbl-mean`으로 가리킬 수 있습니다.

Tip

원자료(`data/raw`)는 받은 그대로 두고 절대 고치지 마세요. 오타를 고치거나 응답을 빼는 일도 코드로 합니다. 그래야 "원자료에서 무엇을 바꿨는지"가 기록으로 남습니다.

CHAPTER 5 · FIGURES

제5장 그림

그래프도 코드 블록 안에서 그립니다. 자료가 바뀌면 그림도 함께 바뀝니다.

````
```{r}
#| label: fig-change
#| fig-cap: "사례별 사업 전후 만족도"
#| echo: false
ggplot(df, aes(x = period, y = satisfaction, group = case)) +
  geom_line() +
  geom_point(size = 3) +
  labs(x = "시점", y = "만족도(5점)") +
  theme_minimal(base_family = "AppleGothic")   # Windows는 "Malgun Gothic"
```

모든 사례에서 만족도가 올랐다(@fig-change).
````

- `label`이 `fig-`로 시작하면 그림 번호가 붙고 `@fig-change`로 참조합니다.
- `base_family`는 그래프 안의 한글 글꼴입니다. 이 줄이 없으면 한글이 네모로 나올 수 있습니다.

Tip

그래프의 한글이 깨지면 가장 먼저 글꼴 이름을 확인하세요. 맥은 `AppleGothic`, Windows는 Malgun Gothic이 기본으로 있습니다. 연구실 공통 글꼴(Pretendard 등)을 설치했다면 그 이름을 써도 됩니다.

참고

흑백 인쇄되는 학위논문이라면 색 대신 선 모양(`linetype`)이나 점 모양(`shape`)으로 구분하세요. 색에만 의존한 그래프는 인쇄하면 구분이 안 됩니다.

CHAPTER 6 · INLINE RESULTS

제6장 본문 속 숫자

"응답자는 30명이다"의 30을 직접 쓰지 않고 코드로 넣습니다. 자료가 바뀌면 문장 속 숫자도 바뀝니다.

> 응답 사례는 `r n_distinct(df$case)`개이고,
> 사업 후 만족도 평균은 `r round(mean(df$satisfaction[df$period == "after"]), 2)`점이다.

렌더하면 응답 사례는 3개이고, 사업 후 만족도 평균은 4.33점이다.처럼 계산된 숫자가 들어갑니다.

Tip

계산이 길면 위쪽 코드 블록에서 미리 변수로 만들어 두세요. 예: `after_mean <- round(mean(…), 2)`. 그러면 문장에는 `` `r after_mean` ``만 쓰면 되어 읽기 쉽습니다.

CHAPTER 7 · CITATIONS

제7장 인용과 참고문헌

Vol 1.0에서 Zotero로 만든 `references.bib`를 그대로 씁니다. 인용 표기는 Vol 2.0의 Obsidian 노트에서 쓴 `[@인용키]`와 같습니다.

7.1 설정

```
---
title: "설문 분석 보고"
bibliography: references.bib
csl: apa.csl
lang: ko
---
```

- `references.bib`는 Zotero의 Better BibTeX 자동 내보내기(Vol 1.0 5.2)로 프로젝트 폴더에 저장합니다.
- `apa.csl`은 인용 양식 파일입니다. `https://www.zotero.org/styles` 에서 `APA`를 검색해 내려받습니다. 학술지마다 양식 파일이 따로 있는 경우가 많습니다.
- `lang: ko`는 "그림", "표", "참고문헌" 같은 표기를 한국어로 바꿉니다.

7.2 인용 표기

쓰는 법	결과(APA 예)	언제
`[@varna2010]`	(Varna & Tiesdell, 2010)	문장 끝 괄호 인용
`@varna2010`	Varna and Tiesdell (2010)	저자가 문장의 주어
`[@varna2010, p. 23]`	(Varna & Tiesdell, 2010, p. 23)	쪽 번호
`[@varna2010; @ragin2008]`	(Ragin, 2008; Varna & Tiesdell, 2010)	여러 문헌

참고문헌 목록은 문서 맨 끝에 자동으로 붙습니다. 원하는 자리에 두려면 그 자리에 `::: {#refs}`와 `:::` 두 줄을 씁니다.

Tip

RStudio의 Visual 보기에서 Insert › Citation을 누르면 Zotero 라이브러리를 검색해 인용을 넣을 수 있습니다. 고른 문헌이 `references.bib`에 없으면 자동으로 더해 줍니다.

CHAPTER 8 · OUTPUT FORMATS

제8장 출력: HTML, Word, PDF

설정의 `format`만 바꾸면 같은 원고에서 다른 형식이 나옵니다. 여러 형식을 한꺼번에 지정할 수도 있습니다.

세 형식을 함께 지정

```
---
title: "설문 분석 보고"
bibliography: references.bib
csl: apa.csl
lang: ko
format:
  html: default
  docx:
    reference-doc: journal_template.docx
  pdf:
    pdf-engine: xelatex
    CJKmainfont: NanumMyeongjo
---
```

Render 단추 옆의 화살표를 누르면 형식을 골라 렌더할 수 있습니다. 터미널에서는 `quarto render survey_paper.qmd`로 모든 형식을 한 번에 만듭니다.

8.1 Word: 학회 양식 맞추기

Step 1 터미널에서 `quarto pandoc -o journal_template.docx --print-default-data-file reference.docx`를 입력해 기본 양식 파일을 만듭니다.

Step 2 이 파일을 워드로 열고 스타일(제목 1, 본문, 표 등)을 학회 양식에 맞게 고쳐 저장합니다. 글자를 직접 꾸미지 말고 스타일을 고쳐야 합니다.

Step 3 설정의 `reference-doc`에 이 파일 이름을 적고 렌더하면, 출력된 Word 파일이 그 스타일을 따릅니다.

Tip

학회가 한글(HWP) 원고만 받는다면 Word로 렌더한 뒤 한글에서 열어 학회 양식에 옮기세요. 표와 그림 번호, 참고문헌이 이미 정리되어 있어 옮기는 일이 훨씬 줄어듭니다.

8.2 PDF: 한글 설정

- `pdf-engine: xelatex`와 `CJKmainfont`(한글 글꼴 이름)를 지정합니다. 글꼴 이름 확인법은 Vol 1.0 1.4와 같습니다.
- 처음 렌더할 때 필요한 LaTeX 패키지를 자동으로 내려받느라 시간이 걸립니다.

Tip

PDF가 잘 안 되면 우선 HTML이나 Word로 내용을 완성하세요. PDF 설정은 맨 마지막에 해도 됩니다. 학위논문처럼 서식이 엄격한 문서는 Vol 1.0의 LaTeX로 쓰고, 분석 보고서와 학술지 원고를 Quarto로 쓰는 식으로 나누어도 좋습니다.

CHAPTER 9 · REPRODUCIBILITY

제9장 재현 가능한 연구 습관

"같은 자료와 같은 코드로 같은 결과를 다시 만들 수 있는가." 이것이 재현 가능성입니다. 학위논문 심사와 학술지 심사에서 점점 더 중요해지고 있습니다.

습관	왜	어떻게
원자료는 고치지 않는다	무엇을 바꿨는지 추적하기 위해	`data/raw`는 읽기만. 정리는 코드로 하고 `data/processed`에 저장
경로는 프로젝트 기준으로	다른 컴퓨터에서도 돌아가게	`C:/Users/…` 대신 `data/raw/survey.csv`처럼 씀 (RStudio 프로젝트로 열기)
코드에 이유를 적는다	몇 달 뒤의 나를 위해	`# 무응답 2건 제외(동의 철회)`처럼 주석
패키지 판을 기록한다	패키지가 바뀌면 결과가 달라질 수 있음	원고 끝에 `sessionInfo()` 결과를 부록으로, 또는 `renv` 패키지 사용
처음부터 다시 렌더한다	중간 결과에 기대지 않게	제출 전 RStudio를 다시 시작하고 렌더
Git으로 기록한다	언제 무엇을 바꿨는지	Vol 1.0 제11장과 같은 방법

주의

개인정보가 든 원자료(이름, 연락처가 있는 설문 원본)는 프로젝트 폴더에 두지 말고 Vol 5.0의 방법으로 따로 보관하세요. 분석에는 비식별 처리한 자료만 씁니다. Git과 클라우드에 올라가지 않도록 `.gitignore`에 `data/raw/`를 넣는 것도 방법입니다.

CHAPTER 10 · USING PYTHON

제10장 Python으로 쓰기

Python에 익숙하다면 R 대신 Python으로 같은 일을 할 수 있습니다. 편집기는 VS Code(Vol 1.0 Part 2)를 씁니다.

Step 1 Python을 설치하고 터미널에서 `pip install jupyter pandas matplotlib`를 입력합니다.

Step 2 Quarto를 설치합니다(`https://quarto.org/docs/get-started/`).

Step 3 VS Code 확장에서 `Quarto`를 설치합니다.

Step 4 .qmd 파일에서 코드 블록을 ```` ```{python} ````으로 엽니다. 명령 팔레트의 Quarto: Preview로 미리 봅니다.

````
```{python}
#| label: tbl-mean-py
#| tbl-cap: "사업 전후 만족도 평균"
import pandas as pd
df = pd.read_csv("data/raw/survey.csv")
df.groupby("period")["satisfaction"].mean().round(2)
```
````

Tip

R과 Python 중 무엇을 써야 할지 고민된다면, 연구실 선배나 지도교수가 쓰는 쪽을 고르세요. 막혔을 때 물어볼 사람이 있는 것이 가장 큰 장점입니다. Quarto의 쓰는 법은 둘 다 같습니다.

APPENDIX

부록

부록 A. RStudio 단축키

일	Windows	macOS
렌더	Ctrl+Shift+K	Cmd+Shift+K
R 코드 블록 넣기	Ctrl+Alt+I	Cmd+Option+I
커서 줄 실행	Ctrl+Enter	Cmd+Return
코드 블록 전체 실행	Ctrl+Shift+Enter	Cmd+Shift+Return
|> 넣기	Ctrl+Shift+M	Cmd+Shift+M
<- 넣기	Alt+-	Option+-

참고

`Ctrl+Shift+M`이 `%>%`를 넣으면 Tools › Global Options › Code에서 Use native pipe operator를 켜세요.

부록 B. 자주 쓰는 설정 모음

```
---
title: "제목"
author: "이름"
date: today
lang: ko
bibliography: references.bib
csl: apa.csl
execute:
  echo: false        # 모든 코드 숨기기
  warning: false
format:
  html:
    toc: true        # 목차
  docx:
    reference-doc: journal_template.docx
  pdf:
    pdf-engine: xelatex
    CJKmainfont: NanumMyeongjo
---
```

부록 C. 용어 풀이

용어	뜻
Quarto	글과 코드를 한 파일에 쓰고 여러 형식의 문서로 만드는 무료 프로그램
.qmd	Quarto 원고 파일

용어	뜻
렌더	코드를 실행하고 글과 합쳐 문서를 만드는 일
YAML	파일 맨 위 --- 사이의 설정
코드 블록(청크)	```{r}로 시작하는 코드 구역
데이터 프레임	R과 Python에서 쓰는 표 형태의 자료
패키지	R, Python에 기능을 더하는 꾸러미(tidyverse, pandas 등)
CSL	인용 양식 파일(APA 등)
재현 가능성	같은 자료와 코드로 같은 결과를 다시 만들 수 있는 성질

부록 D. 참고 자료

자료	주소
Quarto 안내서	https://quarto.org/docs/guide/
R for Data Science(무료 온라인 책)	https://r4ds.hadley.nz
RStudio 내려받기	https://posit.co/download/rstudio-desktop/
Zotero 양식 저장소(CSL)	https://www.zotero.org/styles

SPD Lab. 논문 연구 도구 시리즈

Vol 3.0 Quarto로 잇는 분석과 원고

숫자를 옮겨 적지 않는 논문 쓰기

발행	2026년 9월 Vol 3.0 초판
기획, 정리	이현성 홍익대학교 공공디자인전공 교수
	시리즈 주제, 권별 목차, 내용의 방향과 수준을 정함
AI 사용	Claude Code(Anthropic) / 도식(TikZ), editing & writing
검토	armula / 내용과 명령어를 직접 확인하고 고침
펴낸 곳	SPD Lab.
편집, 디자인	SPD Lab.
도식	TikZ로 작성(Quarto의 입력과 출력)
글꼴	KoPub월드체(본문), Pretendard(제목), Consolas(코드)
기준 시점	2026년 10월의 프로그램 판. 메뉴 이름과 화면은 판에 따라 다를 수 있음
상표	Quarto, RStudio, Posit, R, Python, Microsoft Word 등은 각 권리자의 상표

시리즈

Vol 1.0	LaTeX와 Zotero로 쓰는 학위논문과 학술논문
Vol 2.0	Zotero와 Obsidian으로 만드는 문헌 노트
Vol 3.0	**Quarto로 잇는 분석과 원고**
Vol 4.0	연구자를 위한 생성형 AI 사용 지침
Vol 5.0	질적 자료 관리와 코딩

본 연구자료집은 비매품이며 SPD Lab. 연구자들을 위한 자료이지만 누구나 쓸 수 있습니다. 다만 외부로의 무단 유출을 금합니다.

© armula. 2026